2027 년 사업계획 사전조사

제조 AX 분야

KONAN MAESTRO · 영남권 제조 AX 거점

“사람의 지식” 계층에서 방산제조를 교두보로 ,
정부 실증 3 건과 등대고객 5 개사를 제품 · 구독 매출로 전환



2026. 11. 6. · 국방 · 전략사업부

2027 년 사업계획 사전조사 — 제조 AX

KONAN MAESTRO · 영남권 제조 AX 거점 | 2027 년은 정부 실증을 제품 · 구독 매출로 전환하는 해

2026. 11. 6. · 국방 · 전략사업부 · 11 장 요약 · 전체본 v4 기준

2027 방향 "사람의 지식" 계층에서 , 방산제조를 교두보로 , 파트너 · 정부 채널을 빌려 들어가되 정부 실증 3 건과 등대고객 5 개사를 제품 (핵심 에이전트 2 종 : 온톨로지 기반 업무 자동화 · VLM 도면 이해 MTO·FAI) 과 구독으로 전환

20 억	40 억	3 건	2 건	6 개사
제조 AX 순매출	계약액 (수주)	민간 본 구축	신규 사이트	신규 레퍼런스

1 **시장** 정부 AI 정책이 제조 현장 AX· 피지컬 AI 로 이동 . 2027 제조 AX 국비 약 1.02 조 , 영남권 집중 .
" 사람의 지식" 계층이 기회이나 미라콤 · 비젠트로 · 인포시즈도 진입 → 폐쇄망 · 고신뢰 현장 지식으로 차별화

2 **현황** 2026 사업부 신규 순수주의 81% 를 제조 AX 가 견인했으나 정부 과제 · 기존 DB 중심이며 상위 2 개 고객이 85%. 민간 제조 본 구축은 0 건

3 **전략** 등대고객 5 개사 Quick Win 입증 → 온톨로지 업무 자동화 에이전트 · 도면 이해 MTO·FAI 에이전트 제품화 · 구독 전환 , 경남사무소 (2026.11)
→ 제조 AX 기술센터 (2027.7)

4 **목표** 순매출 20 억 = 이월 4.7 억 + 확보 파이프라인 8.25 억 + 신규 발굴 7.05 억 . 반복 매출 10%, 상위 1 개 고객 30% 이하

시장은 열렸고 , 수주는 늘었지만 민간 본 구축은 0 건

국비 약 1.02 조가 영남권에 집중 — 공고 3~6 개월 전 기획 단계에서 공급기업이 결정되는 구조

시장 : 2027 제조 AX 국비와 기회 계층

1.02 조
2027 제조 AX 국비 [추정 합산]
중기부 6,694 억 + 산업부 3,551 억

3.1 조
피지컬 AI (0.9 조 →)
제조 · 스마트공장 · 국방 등 8 대 실증

권역	참여 가능 예산
창원	1,097 억 + (제조 AI 5 대 사업)
부산 TP / 포항	800 억 (과제당 최대 2 억) / 481 억 (AX 실증산단)
거제 M.AX	250 억 (조선해양 실증 , 2027 1H 공모)

기회 : 폐쇄망 · 고신뢰 현장 지식 계층

온톨로지 기반 업무 자동화 에이전트 + VLM 도면 이해 MTO·FAI 에이전트 + 물리 모델

우선순위 : ① 방산제조 (창원 · 사천) ② 철강 (포항) ③ 조선 협력사 (거제) ④ 뿌리 · 중견

경쟁 설비 AI·LG 연합과 정면 대결 회피 , 온톨로지는 인포시즈와 경합 , 메가존과는 협력

현황 : 2026 제조 AX 실적

11.49 억
신규 총수주
영풍 ·RIST·KAI

6.40 억
신규 순수주
사업부의 81%

6.52 억
순매출
사업부의 48%

2027 성패를 가르는 4 대 이슈

1. **현장 거점**
   인력 전원 서울 → 경남사무소 (2026.11)· 기술센터 (2027.7) 승인 전제
2. **정부 과제 → 민간 매출 전환**
   상위 2 개 고객 85%, 영풍 SW 2.29 억 2026 매출 0 → 본 구축 3 건 · 신규 사이트 2 건
3. **제품화 속도 · 인력 전담**
   핵심 에이전트 2 종이 과제 산출물 단계 , *MVP 1 건에 4~5 FTE → 전담 14 명 체제
   * MVP(Minimum Viable Product, 최소 기능 제품)
4. **착수 요건 · 가격 · 손익**
   외부원가 66%, 무상 PoC 관행 , 과제비 매출 미인식

시장 가능성 : 정책 5 조원 + 수요와 이차전지 특화단지 확장

중기부 중소제조 피지컬 AI 확산 전략 (2026.10.29) 과 광양만권 특화단지 지정 (2026.10) — 2028 이후 확산의 근거 , 2027 목표 (20 억) 에는 미반영

정책 수요 · 중기부 3X(DX·AX·RX) 전략

5 조원 +	1→10%	6,000 개	500 개사
~2030 투입	중소 AI 도입률	AI 도입 기업	전문기업 지정

정책 내용	코난 시사점
암묵지 기반 AI 중소 제조현장 확산	온톨로지 업무 자동화 에이전트 (Quick Win A) 와 일치 → 정부 매칭 · 공모 근거
신안보 · 지역 유망기업 중심 제조혁신	방산제조 · 영남권 거점 전략과 일치
데이터 관계 구조화 , 데이터 현물 인정	온톨로지 자동 설계 · 지속 개선 , 고객 현금 부담↓ → 유상 PoC 전환
장비 · 공정 피지컬 AI 통합 실증	설비 = 파트너 , 판단 · 지식 = 코난 컨소시엄
스마트제조 전문기업 500 개사 지정	M.AX 전문기업과 함께 지정 신청 → 공급기업 지위

확장 시장 · 이차전지 특화단지

645 만평	8.3 만톤	5 곳
광양만권 단지	연 원료 · 소재	전국 특화단지

특화단지	코난 접점
포항 (2023)	AX 실증산단 (RIST)· 철강 카세트 수행 중
울산 (2023)	영남권 , 경남 거점에서 접근
광양만권 (2026)	광양 옵션 (140 억)·POSCO 열공정 FM 협의 이력

· 소재 공정도 숙련자 조업 판단 의존 → 포항 연주공정 온톨로지 · 열공정 FM 재사용
· 신규 협력사군의 도면 이해 MTO·FAI 에이전트 (Quick Win B), 공급망 이력 추적 수요

실행안 20 억 목표에는 넣지 않고 파이프라인 D 등급으로 관리 , 2028 이후 확산 근거로 사용
2027 1H 스마트제조 전문기업 지정 신청 (안) · 2H 포스코 계열 소재사 진단 1 건 (안) · 2028 업종 팩 "이차전지 소재" 검토 (안)

출처 : FA 저널 2026.10.30 · 배터리데일리 2026.10.7

경쟁 구도 : 지식 계층도 이제 경합 지대

설비 AI· 공공 범용과는 정면 대결 회피 — 지식 · 온톨로지 계층은 인포시즈 ·MES 기반 기업과 경합 , 설비 계층 기업은 번들 파트너로

경쟁사	포지션 · 동향	관계	코난 대응
마키나락스	설비 AI 플랫폼 , 2026.5 상장 , 신규 수주 200 억 +, 2026.8 창원 거점	높음	설비 AI 정면 대결 회피 , 지식 · 온톨로지 차별화
인포시즈	온톨로지 AI(Axiom·OQL)· 도면 DELTAflow, FDE 80%+, 30 건 +, 2026.4 130 억 투자	높음 (직접)	폐쇄망 자체 LLM· 방산 규격 , HITL 온톨로지 자동설계 ·VLM 도면 이해 (MTO·FAI) 로 원가 · 속도 우위
미라콤아이앤씨	MES 기반 AI 레디 데이터 , 숙련자 인터뷰 → SOP, 스킬 마켓플레이스 , RX	중 (경합)	대기업 · 하이테크 MES 고객은 회피 , 방산 폐쇄망 집중
비젠트로	ERP·MES + ZeniAI 멀티 에이전트 , 노하우 매뉴얼 DB, M.AX 전문기업	중 (경합 · 제휴)	중소 MES 채널 제휴 검토 , 방산 규격 지식으로 차별화
LG CNS·LG AI 연	대형 SI + EXAONE, 그룹사 AX	높음	비 LG 제조 · 방산 · 폐쇄망 집중 , 2nd tier
메가존클라우드	피지컬 AI 세부 1 주관 , 경남대 센터	협력 병존	" 플랫폼 = 메가존 , 온톨로지 = 코난" 공동 상품
솔트룩스 · 업스테이지	공공 AI 에이전트 , 솔트룩스 수주 188.9 억	높음 (공공)	공공 범용 소모전 회피
라온피플 · 원프레딕트	설비 데이터 에이전트 · 예지보전 , 원프레딕트 대구 지역 AX 실증	번들 후보	지식 = 코난 , 설비 = 파트너 번들

유효성 판정 방향 유효 · 차별화 수정 (" 빈 계층" 전제 폐기 → 폐쇄망 · 고신뢰 현장 지식) · 실행 보완 (자율화 단계 , 경영 KPI, 준비도 진단)
업계 공통 합의 데이터 맥락화 · 암묵지 자산화 · 경영지표 평가 · 추천 → 승인 → 제한 실행 · 거버넌스 (FA 저널 11 월호)

6 대 중점과제와 등대고객 5 개사

"코난이 갖지 못한 것은 빌리고, 코난만 가진 것 (온톨로지 · 온프레미스 LLM· 국방 레퍼런스) 을 판다"

1 등대고객 Quick Win 입증
유상 PoC 6 건 · 본 구축 3 건

2 핵심 에이전트 2 종 제품화
"다음 고객 6 주 내 착수"

3 구독 전환
SLA 3 등급, 구독 표준 탑재

4 영남권 거점
거점 증분 매출 11.5 억

5 정부사업 · 파이프라인 규율
A~D 월간 갱신

6 보안 인증
GS 1 등급

등대고객 5 개사 — 조립 · 공정 균형, 영남권 집중, ③–④ 는 "원청–협력사 체인"

#	등대고객	세그먼트 · 지역	주력 제안	경로
①	★ 영풍전자	방산 PBA · 창원	온톨로지 에이전트 (고장탐구 · 검사 Agent)	정부 실증 → 본 구축 · 구독
②	★ 동국제강 · 제일테크노스	철강 · 포항	온톨로지 에이전트 (암묵지 카세트 · 연주)	정부 실증 → 산단 SaaS
③	KAI	항공 원청 · 사천	기술문서 · 형상관리 → 협력사 FAI 에이전트	유상 PoC → 본 구축 → 협력사군
④	율곡 / 하이즈항공 (후보)	항공 협력사 · 사천	도면 이해 FAI 에이전트 (규격 · 도면 대조)	KAI 협력사 프로그램
⑤	조선 1 차 협력사 (후보)	조선 · 거제	온톨로지 (다국어 SOP)·MTO 에이전트	M.AX 실증 공모

가격 (안) 구축 Standard 2 억 · Pro 3.5 억 · Ent 7 억 | 유상 PoC 8 주 3 천만 ·12 주 5 천만 (본계약 시 50% 공제) | 구독 = 구축비의 35~40%

포트폴리오 확대 : 방산제조 · 철강 · 조선 협력사 · 온톨로지 업무 자동화 ·MTO·FAI 에이전트 / 축소 : 설비 AI 자체 개발 · 범용 비전 · 무상 PoC(파트너 번들로 전환)

벤치마크 반영 : 포지셔닝 재정의와 중점과제 보완

6 대 중점과제는 유지하고 보완 항목을 더하며 , 자율화 · 실행 로드맵과 경쟁 · 파트너 재편을 신규 과제로 추가 · 제품 로드맵 보완은 다음 장

이전 설비 데이터 AI 가 비워 둔 "문서 · 사람 · 지식" 빈 계층
근거 약화 MES·ERP 기반 기업과 온톨로지 전문기업이 같은 계층에 진입

수정 폐쇄망 · 고신뢰 현장 지식 계층
방산 · 항공 · 조선의 규격 · 도면 · 숙련 판단을 자체 sLLM 과 자동설계 온톨로지로 , 원청–협력사 체인 단위로 공급

중점과제	벤치마크 반영 보완	추가 산출 목표 (안)
1 등대고객 Quick Win	좁은 문제부터 착수 , 과제별 경영 KPI(불량 비용 · 납기 ·FAI 공수 원가) 1 개를 계약에 연동 , 착수 전 "지식 준비도 진단 · 정비 4 주" 유상화	경영 KPI 연동 PoC 100%
2 핵심 에이전트 제품화	핵심 에이전트 2 종 (온톨로지 업무 자동화 ·MTO·FAI) 을 재사용 "스킬" 단위로 분해해 Agent-X 스킬 라이브러리화 , MCP 기반 MES·QMS·PLM 커넥터	2 종 상품화 · 스킬 라이브러리 v1 (2H)
3 구독 전환	AgentOps 에 권한 · 승인 · 실행 이력 거버넌스와 검증 단계 (출처 교차 확인) 를 넣어 구독 가치로 제시	SLA 에 거버넌스 리포트 포함
4 영남권 거점	원프레딕트 대구 모델 참고 , 중기부 지역 주도형 AI 대전환 경남 트랙에 공급기업으로 참여	지역 AX 과제 1 건
5 정부사업 · 파이프라인	M.AX 전문기업 · 중기부 스마트제조 전문기업 지정 신청을 Gate 2 조건에 추가	2027 1H 지정 신청
6 보안 인증	폐쇄망 · 방산 보안을 1 순위 차별점으로 — GS 1 등급과 방산 보안 요건 체크리스트 병행	방산 보안 체크리스트 v1
7 [신규] 자율화 · 실행 로드맵	L0 Shadow → L1 추천 → L2 승인 후 실행 → L3 제한 자동 . 쓰기 연동은 승인 기반 , 판정은 사람	L2 실증 1 건 (4Q)
8 [신규] 경쟁 · 파트너 재편	인포시즈 직접 경쟁사 추가 , 미라콤 · 비젠트로는 중소 MES 채널 제휴 검토 , 라온피플 · 원프레딕트는 설비 번들 후보	제휴 협의 2 건

붉은 글씨 = 벤치마크 기반 추가 산출 목표 (안), 담당자 확인 후 확정 필요

제품 로드맵 보완 : 플랫폼이 아닌 핵심 에이전트로 제품화

중점과제 2(MAESTRO 제품화) 보완 — 온톨로지 · 도면이해 (VLM) 기술을 "현장 KPI 를 달성하는 에이전트 서비스" 로 구체화

이전 MAESTRO = 공통 코어 + 업종 모듈 + 온톨로지 자동설계 "플랫폼" — 기술 · 플랫폼 중심 메시지

한계 고객은 플랫폼이 아니라 업무 개선 효과를 구매 — 플랫폼 메시지는 인포시즈 · 메가존과 같은 선상

수정 플랫폼이 아닌 구체적인 핵심 에이전트 2 종으로 제품화

① 온톨로지 기반 업무 자동화 에이전트 ② VLM 도면 이해 기반 MTO·FAI 에이전트 (견적 → 조달 → 품질검사) — 기술은 안에, KPI 는 앞에

1 온톨로지 설계 자동화 → 온톨로지 기반 업무 자동화 에이전트

온톨로지는 엔진으로 두고, 전면에는 업무 개선 효과 (KPI) 를 제시

현장 지식 · 암묵지 캡처 ▶ 온톨로지 자동 설계 · 지속 개선 ▶ 업무 자동화 에이전트 ▶ KPI 측정 · 검증

원칙 온톨로지 자체를 내세우지 않고, 온톨로지 기반 에이전트가 만드는 생산성 향상 · 품질 향상 · 비용 절감 효과를 제품 가치로 제시

제품 정의 제조 현장 지식과 현업 담당자의 암묵지를 바탕으로 온톨로지를 자동 설계하고 지속 개선하며, 실질적 업무 자동화와 KPI 달성을 수행하는 에이전트 서비스

KPI 예시 영풍전자 실증 목표 : 분석 시간 - 50% · 보고서 작성 - 70% · 생산성 +30% → 등대고객별 경영 KPI 1 개를 계약에 연동, 지속 개선 루프 (현장 피드백 → 온톨로지 갱신) 를 구독 가치로 제시

적용 · 로드맵 영풍 (PBA) · 동국제강 (연주) · KAI(형상관리) 온톨로지 자산 재사용 → 1H 영풍 산출물 표준 팩화 · 2H 업종 템플릿 4 종 (안)

2 도면 이해 (VLM) → MTO Agent + FAI Agent: 견적에서 품질검사까지

2D PDF 도면만 있는 현장 — 영업 · 설계 · 구매 · 품질 사이의 수작업 공백 해소

2D 도면 (PDF)· 사양서 ▶ VLM 도면 이해 ▶ MTO(자재 물량): BOM· 원가 ▶ FAI(초도품 검사): 성적서

MTO Agent 2D 도면 → 자재 물량 (BOM) 추출 → 단가 DB 매핑 → 원가 · 견적. 수일 걸리던 입찰 견적을 분 단위로, 3D–2D 교차 검증으로 오발주 · 누락 방지

FAI Agent 치수 · 공차 · 기하공차 기호를 VLM 으로 인식 (OCR 한계 극복) → 번룬 · 검사기준서 · 초물검사성적서 (FAI/ISIR) 초안 자동 작성. 수시간을 수분으로, 오타 · 누락 제거

타깃 ·KPI(안) MTO: 조선소 견적 부서 · 기자재 협력사 · 선박 개조 / FAI: 자동차 · 전자 부품 협력사 (PPAP)· 항공우주 · 방산 · 정밀가공 → KPI: 견적 · 성적서 작성 시간, 오발주 · 누락률 (목표치는 진단 후 확정)

적용 · 로드맵 등대고객 ③④ KAI· 사천 항공 협력사 (FAI 공수) · ⑤ 거제 조선 협력사 (MTO) · 창원대 NRL B → 1H FAI 실증 · 2H MTO 상품화, 확정은 담당자 (HITL) (안)

공통 원칙 영업 메시지는 플랫폼 · 온톨로지가 아닌 KPI(생산성 · 품질 · 비용) | 판정 · 확정은 사람 (HITL) | 중점과제 2(스킬 라이브러리)·7(L0~L3 자율화) 에 2 종 에이전트를 1 순위 탑재

추가 산출 목표 (안) 핵심 에이전트 상품화 (2H) · 경영 KPI 연동 계약 100% · MTO·FAI 에이전트 실증 각 1 건

붉은 글씨 = 보완사항 기반 추가 제안 (안), 담당자 확인 후 확정 필요

3. 대응전략

실행 로드맵과 Go/No-go 게이트, 주요 리스크

90 일 내 스폰서 확정이 선결 조건 — 투자는 게이트로 단계화

2026 4Q · 90 일	2027 1Q · 착수	2027 2Q · 검증	2027 3Q · 전환	2027 4Q · 확산
등대고객 5 개사 진단, PoC 3 건 (창원대 국가연구소 사업)	2 차년도 협약, MVP 2 호 (사천 FAI· 거제 MTO) 착수, KAI 스폰서 확정	MVP G3~G5, M.AX· 지역 공모 2 건, 현지 채용 3 인	영풍 본 구축 전환, 기술센터 등기, 핵심 에이전트 2 종 상품화	업종 팩 4 종, 신규 사이트 2 건, 2028 파이프라인
▶ Gate 1: 파이프라인 60 억 +· 창원대 계약 → 투자 결정	▶ 협약 2 건, PoC 착수	▶ Gate 2: 4 개 중 3 개 충족 → 기술센터 전환	▶ 본 구축 1~2 건, 전환율 50%+	▶ 순매출 20 억 · 계약 40 억

주요 리스크와 전사 지원 요청

리스크	가능성 / 영향	사업부 대응	전사 지원 요청
경쟁사 현장 선점 · 인재 유출	높음 / 높음	지식 · 온톨로지 차별화, 메가존 협업, 90 일 내 등대고객 진단	경남사무소 승인 · 파견 · 현지 채용 TO 3 + PM 1· 고정비 약 3.2 억
인력 경합 · 과부하	높음 / 높음	MVP 전담 확정, 온톨로지 자동설계, OpenCode 하네스로 수작업 최소화	전담 14 명 (외부 채용 5 명) 배정, 국방 · 제조 인력 배분 원칙
착수 요건 · 데이터 부족	높음 / 중	착수 요건 계약 조건화, 미충족 시 문서 정비 선행 4 주	—
계약 · 회계 인식	중 / 중	창원대 4Q 계약, 2 차년도 협약 조기 체결	과제비 매출 인식 방안 (경영지원본부)
대형 연합 / 제품 신뢰	중 / 높음	온프레미스 · 온톨로지 방어, "자동 초안 + 전문가 확정"	K-AI 연동 PoC, 공통 코어 거버넌스

4. 사업목표

순매출 20 억 · 계약 40 억 — 신규 발굴 7.05 억의 실현율이 핵심 변수

확보분 8.25 억은 창원대 NRL 4Q 계약이 전제 · R&D 과제비 (2027 출연금 17.32 억) 는 매출과 합산하지 않음

순매출 20 억 구성

4.7 억	8.25 억	7.05 억
A · 이월	B/C · 확보	C/D · 신규

① 이월 : 영풍 SW 2.29 + KAI DB 2.41(잔고 50% 가정)
② 확보 : 유상 PoC 3 건 + 본 구축 2 건 (영풍 전체 3 억) + 창원대 NRL 3.0
③ 신규 : KAI 원청 플랫폼 · 방산 협력사 3 건 4.75 + 추가 2.3
고객 구성 : 기존 12.45 억 / 신규 7.55 억 · 상위 1 개 고객 30% 이하

소요 자원

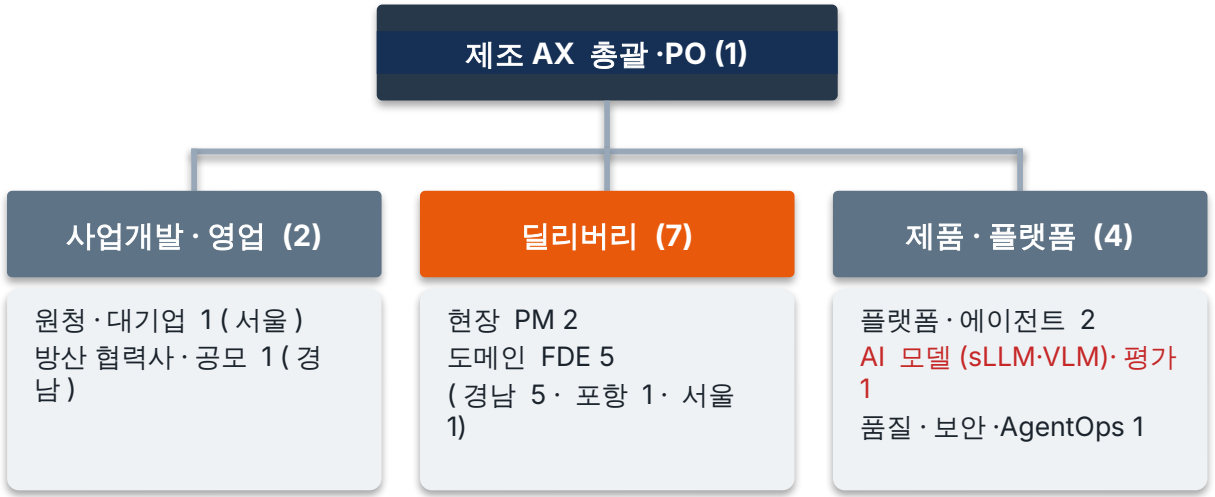
구분	내용
경남 거점	1 → 6 명 (파견 2 + 현지 3 + PM 1), 고정비 약 3.2 억
인력	전담 14 명 (영업 2·PM 2·FDE 5· 플랫폼 2· 모델 1· 품질 1)
예산 (안)	인건비 4.7 억 (거점 2.10 + 채용 5 명 2.6) · 운영 0.65 억 · 전시 1 억
입력 필요	GPU· 규격 라이선스 · 보안 인증 · 과제 자체 부담

핵심성과지표 (KPI)

KPI	2026 실적 · 기준선	2027 목표
순매출 / 계약액	6.52 억 / 11.49 억	20 억 / 40 억
반복 매출 비중	거의 0	10% (3.5 억)
정부 · 대학 의존도	대부분 (추정)	20% 이하
진단 → PoC 전환	5 건 → 3 건	60%, 유상 PoC 6 건
PoC → 본 구축 전환	—	50% 이상
신규 레퍼런스	정부 실증 3 건	6 개사 (본 구축 3 건)
제품 품질	—	온톨로지 Agent 정확도 85%· 출처 90% / MTO·FAI 재현율 90%
제품화 · 조직 · 인증	제품 0 종 / 전원 서울	핵심 에이전트 2 종 + 업종 팩 4 종 / 센터 6 인 / GS 1 등급 신청

조직 구성안과 채용 일정 , 인건비 영향

경남 기술센터 6 인은 영업 ·PM·FDE 수행 거점 , 서울은 제품 · 플랫폼 · 품질 — 채용은 게이트 통과 후에만



경남 제조 AX 기술센터 6 인 영업 1 · PM 2 · FDE 3 (2026.11 개소 → 2027.7 기술센터)

채용 일정 (게이트 연동)

시점	인원	역할
Gate 1 통과 (2027 1Q)	3 명	영업 1 · 현장 PM 1 · FDE(품질 · 보안) 1
Gate 2 통과 (2027 3Q)	2 명	도메인 FDE 2 (포항 1 · 서울 1)

인건비 · 생산성 (추정)

항목	금액	근거
인건비 단가	0.75 억 / 인 · 년	거점 인건비 2.10 억 ÷ 3 인 = 0.7 억 + 경력 가산
증원 인건비 (연환산)	약 3.75 억	외부 채용 5 명 × 0.75 억
2027 반영 인건비	약 2.6 억	1 차 3 명 × 90% + 2 차 2 명 × 40% 근무
거점 운영 순증	약 0.1 억	5 인 기준 0.54 억을 6 인으로 환산
1 인당 순매출	약 1.4 억	20 억 ÷ 전담 14 명
Gate 2 미충족 시	0.6 억 절감	2 차 채용 2 명 동결
파트너 FDE	피크 시	메가존 ·MDS 테크 · 지역 SI 공동 수행

· 인건비 단가는 거점 인건비 (2.10 억 ÷ 3 인) 에 경력 가산을 더한 추정치
· 경남 거점 고정비는 6 인 기준 약 3.2 억으로 재산정